# Strings e Arrays

Técnicas de Programação - 2026/01

Última atualização: February 19, 2026

---

Para cada algoritmo abaixo:

1. leia o pseudo código
2. simule seu funcionamento usando as entradas de exemplo
3. confira o resultado usando os testes no exercício do PrairieLearn
4. use o *CheatSheet* para converter o pseudo código para Java

## Entregador mais próximo

**Algorithm 1:** Entregador mais próximo

**Result:** Encontra o índice $(x_i, y_i)$ mais perto do ponto $o$
**Input :** array float $x$, array float $y$, float $o_x$, float $o_y$
**Output:** int

**int** $mprox \leftarrow 0$
**float** $dist_mprox \leftarrow= \sqrt{(x_0 - o_x)^2 + (y_0 - o_y)^2}$
**for** $i \leftarrow 1$ ***to*** $x.length$ **do**
  **float** $d = \sqrt{(x_i - o_x)^2 + (y_i - o_y)^2}$
  **if** $d < dist_mprox$ **then**
    $dist_mprox \leftarrow d$
    $mprox \leftarrow i$
  **end**
**end**
**return** $mprox$

**Entrada 1**: $o = (0, 0), x = [123, 42, 10], y = [432, 312, 20]$

**Entrada 2**: $o = (3, 4), x = [10, 4, 4, 23], y = [20, 2, 4, 63]$

– © Igor Montagner

## Diferença de listas

**Algorithm 2:** DiffListas

**Result:** Cria nova lista com diferença entre $A_1$ e $A_2$
**Input :** array $A_1$, array $A_2$
**Output:** array $A_3$

```
count ← 0
for i ← 0 to A1.length do
    emA2 ← false
    for f ← 0 to A2.length do
        if A1[i] = A2[j] then
            emA2 ← true
        end
    end
    if emA2 = false then
        count ← count + 1
    end
end
A3 = novo array(count)
count ← 0
for i ← 0 to A1.length do
    emA2 ← false
    for f ← 0 to A2.length do
        if A1[i] = A2[j] then
            emA2 ← true
        end
    end
    if emA2 = false then
        A3[count] = A1[i]
        count ← count + 1
    end
end
return A3
```

**Entrada 1**: $A_2 = [1, 2, 3, 4], A_1 = [4, 5, 6]$

**Entrada 2**: $A_1 = [1, 2, 3, 4], A_2 = [4, 5, 6]$

– © Igor Montagner

## Valor da nota

**Algorithm 3:** ValorNota

**Result:** Valor da Nota
**Input :** array float $P$, array float $Q$
**Output:** float

$total \leftarrow 0$
**for** $i \leftarrow 0$ ***to*** $P.length$ **do**
  $total \leftarrow total + P[i] * Q[i]$
**end**
**return** $total$

**Entrada 1**: $P = [1.40, 1.45, 11.4], Q = [1.40, 1.45, 11.4]$

**Entrada 2**: $P = [1.5], Q = [3]$

**Entrada 3**: $P = [1.21, 1.1, 4.5, 6.1, 100.15, 0.4, 8.67], Q = [13, 41, 63, 6, 52, 14, 47]$

– © Igor Montagner

## Conta Celulares

**Algorithm 4:** FiltraCelulares

**Result:** Dada uma lista com números de telefone, devolve uma nova lista contendo somente os números que são de celular.
**Input :** array string $L$
**Output:** array string

```
count ← 0; for i ← 0 to L.length do
    if L[i].length = 14 AND L[i][5] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
    if L[i].length = 11 AND L[i][2] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
    if L[i].length = 9 AND L[i][0] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
end
res ← novo array string[count]
k ← 0
for i ← 0 to L.length do
    if L[i].length = 14 AND L[i][5] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
    if L[i].length = 11 AND L[i][2] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
    if L[i].length = 9 AND L[i][0] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
end
return res
```

**Entrada 1**: $L$ = [“+5511912345678”, “1155556666”, “77778888”, “+551133334444”, “918273645”, “11987654321”]

– © Igor Montagner

## Palavras iguais

Agora vamos tentar escrever um pseudo código nosso. Não se esqueça que nossas strings são acessadas igual a um array. Preencha abaixo e verifique se seu algoritmo funciona usando as entradas abaixo.

**Algorithm 5:** PalavrasIguais

**Result:** Verifica se uma string é formada por duas palavras iguais separadas por um caractere '-'
**Input :** string $S$
**Output:** boolean

**Entrada 1**: $S =$"abc-abc"

**Entrada 2**: $S =$"abc-abca"

**Entrada 3**: $S =$"zig-zag"

– © Igor Montagner